

6. Hash vs. cifrado vs. HMAC

Mecanismo	Objetivo	Clave	Ejemplo
SHA-256	Integridad	No	Huella
AES-256 (encrypt)	Confidencialidad	Sí	Archivo .enc
HMAC-SHA256	Integridad + autenticidad	Sí	Huella autenticada
SSH	Comunicación/autenticación segura	Sí	GitLab

Pregunta 1: Si alguien obtiene tu archivo .enc pero no conoce la contraseña, ¿qué propiedad estás protegiendo?

Pregunta 2: ¿Por qué no debes subir la contraseña a GitLab?

Pregunta 3: ¿Qué diferencia principal existe entre SHA-256 y HMAC-SHA256?

PREGUNT 1:

1. Si no tiene la contraseña no aparecerá el contenido original todo estará cifrado

PREGUNTA 2:

2. Porque rompe la seguridad. Si la contraseña queda publica en el repositorio, cualquiera podría descargar el archivo .enc y descifrarlo

PREGUNTA 3:

3. La clave secreta. SHA-256 solo verifica integridad, mientras que HMAC-SHA256 verifica integridad y autenticidad

CAPTURAS:

```
PS C:\Laboratorio_8> git --version
git version 2.55.0.windows.2
PS C:\Laboratorio_8> ssh -T git@github.com
Hi MIGUELCAR1031525! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
PS C:\Laboratorio_8> git clone git@github.com:[https://github.com/MIGUELCAR1031525/MIA-Laboratorios.git].git
Cloning into 'MIA-Laboratorios.git'...
fatal: protocol 'git@github.com:[https]' is not supported
PS C:\Laboratorio_8> git clone git@github.com:MIGUELCAR1031525/MIA-Laboratorios.git
Cloning into 'MIA-Laboratorios'...
remote: Enumerating objects: 37, done.
remote: Counting objects: 100% (37/37), done.
remote: Compressing objects: 100% (32/32), done.
remote: Total 37 (delta 6), reused 5 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (37/37), 627.43 KiB | 1.68 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.
```

```

PS C:\Laboratorio_8> cd MIA-Laboratorios
PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> git checkout -b lab-Miguel
Switched to a new branch 'lab-Miguel'
PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> openssl version
openssl : El término 'openssl' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si es
cribió
correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ openssl version
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (openssl:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> winget install --id ShiningLight.OpenSSL.Light --exact
El origen 'msstore' requiere que vea los siguientes contratos antes de usarlo.
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
El origen requiere que la región geográfica de dos letras de la máquina actual se envíe al servicio back-end para que funcione correctame
nte (por ejemplo, "EE- UU").

```

```

¿Está de acuerdo con todos los términos de los contratos de origen?
[Y] Sí [N] No: Y
Encontrado OpenSSL Light [ShiningLight.OpenSSL.Light] Versión 4.0.2
El propietario de esta aplicación le concede una licencia.
Microsoft no es responsable, ni tampoco concede ninguna licencia de paquetes de terceros.
Este paquete requiere las siguientes dependencias:
- Paquetes
  Microsoft.VCRedist.2015+.x64
Descargando https://slproweb.com/download/win64OpenSSL_Light-4_0_2.msi
5.73 MB / 5.73 MB
El hash del instalador se verificó correctamente
Iniciando instalación de paquete...
Instalado correctamente
PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> $opensslPath = "C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
>> [Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", $env:Path + ";" + $opensslPath, "User")
>> $env:Path += ";C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin"
PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\mensaje_Miguel.json -out .\mensaje_Miguel
.enc
Can't open ".\mensaje_Miguel.json" for reading, No such file or directory
A82C0000:error:80000002:system library:BIO_new_file:No such file or directory:crypto\bio\bss_file.c:73:calling fopen(.\mensaje_Miguel.json, rb)
A82C0000:error:10000080:BIO routines:BIO_new_file:no such file:crypto\bio\bss_file.c:81:

```

```

PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> openssl enc -aes-256-cbc -salt -pbkdf2 -iter 100000 -in .\semana_8\mensaje_Miguel.json -out .\semana_8\mensaje_Miguel.enc
enter AES-256-CBC encryption password:

Verifying - enter AES-256-CBC encryption password:

PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> Get-ChildItem .\semana_8\

Directorio: C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios\semana_8

```

```

-----
-a---      28/08/2026      08:45          2 archivo.txt
-a---      28/08/2026      08:45        59245 CAPTURA COMANDOS DE HUELLA DIGITAL.pdf
-a---      28/08/2026      08:56          176 mensaje_Miguel.enc
-a---      28/08/2026      08:47          146 mensaje_Miguel.json
-a---      28/08/2026      08:45       316695 SSH.pdf

```

```

PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> Get-Content .\semana_8\mensaje_Miguel.enc
Salted _ymv0e0uÍ•ēxc'ô>ô$É+u8kii{ēCŪ7âKÇ~}ô|cî°ð9ü,,Q/ûu#-Ã,h=>oôÉ0ôççsîx"ďă½"ŷ  „4ZësçL"6$`z,Xa5 ôbR)H=hÂŬ."8i _F'îMRÿÜv F„9ēwZÄ Enable cu
07ç"sî-QÃxJaf0- MIA-Labo
PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -iter 100000 -in .\semana_8\mensaje_Miguel.enc -out .\semana_8\
mensaje_Miguel_recuperado.json
enter AES-256-CBC decryption password:

PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios> openssl dgst -sha256 -hmac "TU_CLAVE_SECRETA" .\semana_8\mensaje_Miguel.json
HMAC-SHA2-256(.\semana_8\mensaje_Miguel.json)= b68c79f693e332eda03eeb88a6e2ac0754e5257ca40df5798d378505836bf20d
PS C:\Laboratorio_8\MIA-Laboratorios>

```